

Drilling Health, Safety, and Environment (HSE)

09 Mei 2026
By Sari Nurlita Bahri

Content

1. HSE Awareness & Safety Culture in Drilling
2. Hazard Identification & Risk Assessment (HIRA / JSA)
3. Personal Protective Equipment & Safe Work Practices
4. Emergency Response & Incident Handling
5. Environmental Protection in Drilling Operations
6. Community Safety & Responsibility

-- HSE Awareness &
Safety Culture in Drilling --

HSE/K3LL adalah ...

Segala daya upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun Rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya.

Mengapa Keselamatan Kerja Diutamakan?

- Karena dalam pekerjaan sehari-hari selalu berhubungan dengan adanya resiko yang timbul
- Apabila tidak mampu mengelola resiko maka akan timbul kerugian baik dalam bentuk fisik berupa cedera, fatality ataupun kerusakan asset serta lingkungan kerja

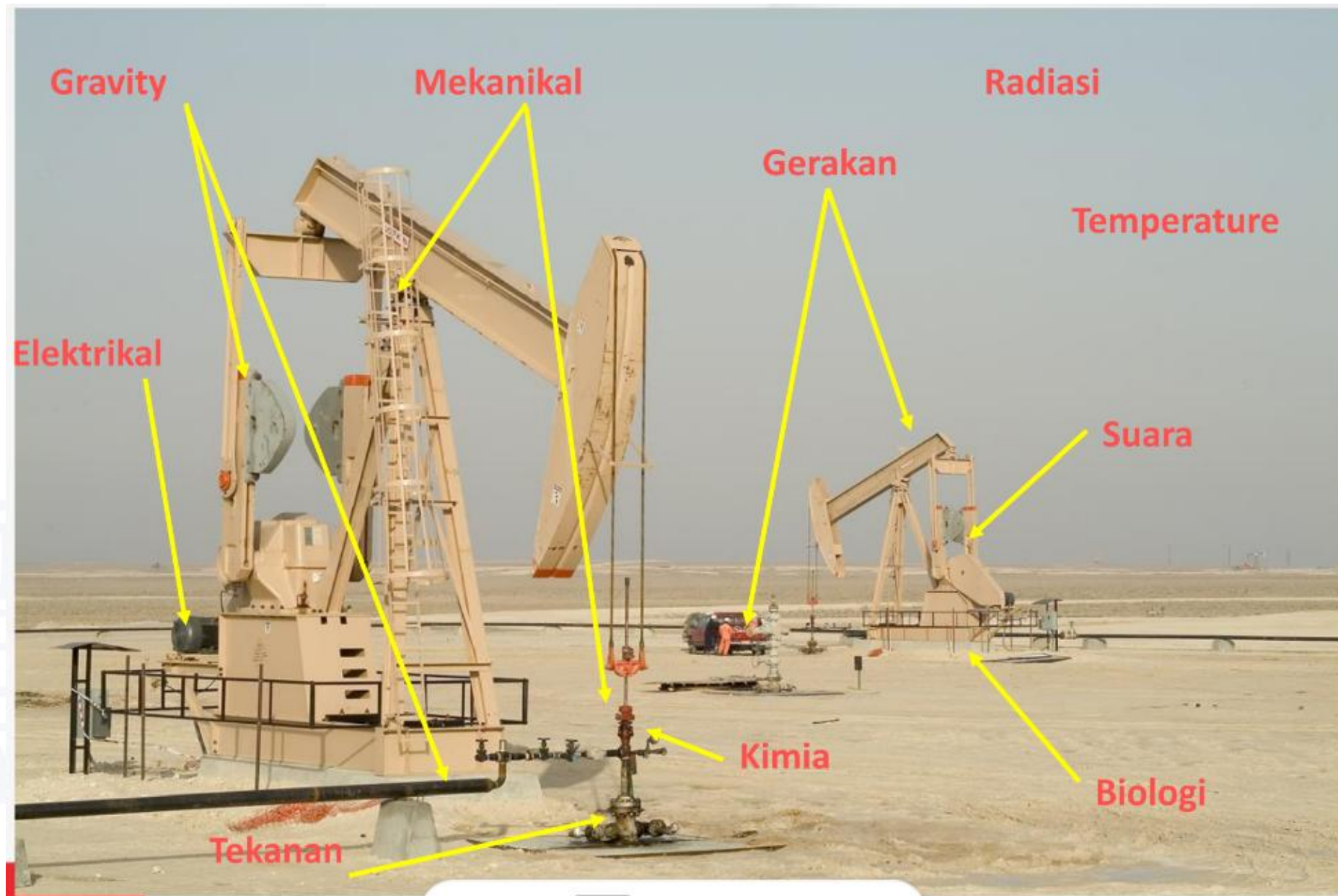
Mengapa K3 menjadi penting?

- Menyelamatkan karyawan dari sakit, kesedihan, kehilangan masa depan, kehilangan nafkah
- Menyelamatkan keluarga dari kehilangan pendapatan dan masa depan yang tak menentu
- Menyelamatkan Perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya akibat kecelakaan kerja, kehilangan waktu bahkan terhentinya produksi



Prinsip K3:

- Semua pekerja memiliki hak
- Kebijakan K3 harus ditetapkan
- Harus ada komunikasi yang baik antara pihak-pihak dan pemangku kepentingan
- Program keselamatan dan Kesehatan kerja serta kebijakan harus bertujuan baik dalam hal pencegahan dan perlindungan
- Perbaikan terus menerus terkait keselamatan dan Kesehatan kerja yang harus dipromosikan
- Informasi penting untuk pengembangan dan pelaksanaan program dan kebijakan efektif
- Promosi Kesehatan adalah unsur utama dari praktik Kesehatan kerja
- Pelayanan Kesehatan kerja yang mencakup semua pekerjaan harus dibentuk
- Pendidikan dan pelatihan merupakan komponen penting dari lingkungan kerja yang sehat dan aman
- Pekerja, pengusaha dan pejabat yang berwenang memiliki tanggung jawab, tugas dan kewajiban tertentu
- Kebijakan K3 yang ditegakkan



Potensi Bahaya

- **Gerakan:** Perubahan posisi/Gerakan dari suatu benda / zat
- **Elektrikal:** Keberadaan dan aliran arus listrik
- **Biologi:** Organisme hidup yang dapat menimbulkan bahaya
- **Radiasi:** Energi yang diemisikan dari zat radioaktif/sumber alamiah yang mengandung radio aktif
- **Suara:** Energi yang mengakibatkan benda/zat bervibrasi dalam bentuk gelombang suara
- **Temperatur:** Perbedaan ukuran energi panas dari benda/lingkungan, dimana badan manusia merasakan sebagai panas/dingin
- **Zat Kimia:** Energi yang terdapat dalam zat kimia, melalui reaksi, memiliki potensi menimbulkan luka fisik/gangguan Kesehatan, lingkungan/peralatan
- **Mekanikal:** Energi yang terdapat pada komponen dalam sebuah system mekanis
- **Tekanan:** Energi yang dihasilkan dari cairan atau gas yang telah divakum
- **Gravitasi:** Kekuatan/daya akibat gaya Tarik bumi terhadap benda

<i>Incident</i>	Kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kerugian
<i>Accident</i>	Kejadian yang tidak diinginkan dimana menyebabkan terjadinya korban, cedera, kerusakan pada asset ataupun lingkungan kerja
<i>Nearmiss</i>	Kejadian hamper celaka yang memiliki potensi untuk mengakibatkan incident, fatality dan property damage
<i>Safe Action</i>	Tindakan yang mengikuti prosedur kerja aman serta menaati peraturan HSE
<i>Unsafe Act</i>	Tindakan tidak mengikuti prosedur kerja aman, perilaku kurang baik yang melanggar peraturan HSE
<i>Unsafe Condition</i>	Kondisi tidak aman dimana tidak terpenuhinya keselamatan kerja yang memadai pada suatu proses pekerjaan

Apa itu HOC?

- Aktivitas mengamati dan mencatat tindakan aman, kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, dan near miss di lingkungan kerja untuk mendukung terciptanya keselamatan kerja.
- HOC merupakan langkah awal dalam menghilangkan atau mengendalikan bahaya yang disebabkan oleh tindakan dan kondisi tidak aman. Potensi kecelakaan dapat dikurangi dengan mengidentifikasi tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman.
- **80 %** of accidents are caused by unsafe acts
- **20%** are caused by unsafe conditions

Unsafe Acts vs Unsafe Conditions

Unsafe Acts

Actions that Increase Risk



- ✓ No PPE
- ✓ Taking Shortcuts
- ✓ Unauthorized Operation
- ✓ Improper Tool Use

Unsafe Conditions

Hazardous Physical Conditions



10-20%
Unsafe Conditions

80-90%
Unsafe Acts

- ✓ Oil Spills & Clutter
- ✓ Poor Lighting
- ✓ Defective Equipment
- ✓ Exposed Wiring

Train People

Safe Behaviors



Fix Workplace

Safe Conditions



Control Both to Prevent Accidents

What are Unsafe Conditions???

- ☐ Inadequate fences or protecting devices,
- ☐ Defective equipment, tools, machine or material,
- ☐ Confined or limited work place,
- ☐ Inadequate warning devices,
- ☐ Poor Housekeeping,
- ☐ Poor illumination,
- ☐ etc

What are Unsafe Acts???

- ☐ Operating equipment without authority,
- ☐ Failure to give warning,
- ☐ Improper speed,
- ☐ Make safety devices inoperable,
- ☐ Using defective tools,
- ☐ Using equipment improperly,
- ☐ Improper placement or loading,
- ☐ Improper method for manual lifting,
- ☐ Repairing while machine in operation,
- ☐ Horse-playing,
- ☐ Failure to use PPE.

PEKA
Patuh, Intervensi, Peduli

Lokasi :
Hari, tanggal :
Waktu :
Klasifikasi :

KLASIFIKASI

☐ SAFE ACTION

☐ UNSAFE CONDITION

LINGKUNGAN KERJA

☐ Lantai tidak layak
☐ Tempat kerja terbatas
☐ Adanya gas mudah terbakar
☐ Housekeeping buruk
☐ Kebisingan
☐ Radiasi
☐ Pencahayaan kurang/ berlebih

☐ Getaran
☐ Temperatur extreme
☐ Tekanan extreme
☐ Lingkungan kerja berbahaya
☐ Bahaya external
☐ Cuaca buruk

PERALATAN & BAHAN

☐ Kondisi alat rusak
☐ Alat yang digunakan tidak tepat
☐ Integritas peralatan kurang (aus, korosi, baut pengikat kurang, getas, dll)
☐ Sistem operasi/ prosedur tidak lengkap/ salah
☐ Jenis bahan yang tidak tepat
☐ Komposisi/ takaran bahan tidak tepat
☐ Tidak ada peralatan pengaman
☐ Penggunaan material B3 tanpa ijin

SISTEM DETEKSI & PERINGATAN

☐ Gagal mendeteksi/ mengukur
☐ Sinyal tidak tepat
☐ Sistem peringatan kurang (rambu, alarm, dll)
☐ Informasi tidak memadai

APD

☐ Tidak tersedia APD
☐ Kondisi APD rusak
☐ Jenis APD tidak tepat

☐ NEARMISS

☐ High Potential Fatality
☐ Non High Potential Fatality

Dilaporkan oleh : Tanda Tangan
Bagian :
Jabatan :
HSE is Everybody's Business

UNSAFE ACTION

PROSEDUR

☐ Mengoperasikan tanpa ijin
☐ Bekerja tanpa SIKa
☐ Bekerja tanpa sertifikat kompetensi
☐ Tidak mengikuti prosedur
☐ Bekerja tanpa JSA yang tepat

PERALATAN & BAHAN

☐ Operasional dengan kecepatan yang tidak sesuai
☐ By-pass peralatan pengaman
☐ Menggunakan peralatan yg rusak
☐ Cara penggunaan peralatan salah

☐ Pemeliharaan peralatan tidak memadai
☐ Penggunaan bahan yg salah
☐ Pemuaian tidak tepat
☐ Penempatan tidak tepat

APD

☐ Salah cara menggunakan APD

BUDAYA

☐ Gagal mengingatkan
☐ Gagal mengamankan

☐ Tingkah laku/ kebiasaan yang salah
☐ Pengaruh narkoba

ERGONOMI

☐ Pengangkatan manual tidak tepat
☐ Posisi kerja salah

LAINNYA

☐ Gagal mengalokasikan sumber daya
☐ Unsafe act oleh pihak external

Hasil Pengamatan :

Tindakan Langsung:

Rekomendasi/ Saran untuk Perbaikan:

Panduan Pertanyaan Observasi PEKA

a. Mengapa Anda melakukan tindakan tidak aman?
b. Apakah Anda tahu akibat dari perbuatan Anda?
c. Apakah yang Anda tahu cara kerja yang aman?
d. Apakah Anda pernah mengetahui bahwa perbuatan Anda ini pernah mengakibatkan kecelakaan?
e. Apakah Anda mempunyai keluarga yang Anda sayangi?
f. Apa yang mungkin terjadi dengan keluarga Anda jika perbuatan Anda mengakibatkan Anda mengalami cedera?
g. Apakah Anda mempunyai teman akrab atau sahabat di tempat kerja ini?
h. Bagaimana jika teman akrab atau sahabat Anda mengalami cedera akibat perbuatan Anda?
i. Apakah Anda akan mengikuti perbuatan Anda?
j. Menurut Anda unsafe action apa saja yang sering terjadi di sini?
k. Menurut Anda mengapa mereka melakukan unsafe action tersebut?
l. Mari kita berkomitmen untuk memastikan saya dan Anda serta tidak ada seorang pun yang melakukan perbuatan seperti itu kembali.

http://peka.pertamina.com

BAHAYA YANG DIAMATI
Tandai x Pada Kotak Yang Tersedia

Perilaku / Behavior

☐ Berguru saat bekerja
☐ Bekerja terburu-buru / ceroboh
☐ Bekerja tidak menggunakan baju kerja yang layak
☐ Tidak mengikuti Tailgate Meeting / Pre-Job Meeting
☐ Lain - lain (Sebutkan):

Alat Pelindung Diri / Personal Protective Equipment

☐ Tidak Menggunakan APD
☐ Menggunakan APD yang rusak / tidak berfungsi / kadaluarsa
☐ Menggunakan APD dengan cara yang salah

Perkakas & Peralatan / Tool & Equipment

☐ Peralatan tidak dilengkapi pelindung Bahaya
☐ Menggunakan Peralatan yang rusak
☐ Kalibrasi Alat Ukur sudah Kadaluarsa
☐ Tidak Menggunakan Perakas / Peralatan yang sesuai

Lingkungan Kerja / Work Environment

☐ Lingkungan kotor / becek / licin
☐ Penempatan barang dan Peralatan tidak tertata rapih
☐ Jalan / akses terhalang barang
☐ Kabel Listrik tidak beraturan dan terkelupas

Prosedur / Procedure

☐ Bekerja tanpa dilengkapi Surat Ijin Kerja yang sesuai
☐ Daerah berbahaya tanpa rambu peringatan
☐ Bekerja tanpa memiliki sertifikasi yang sesuai
☐ Sertifikat dan Inspeksi Peralatan sudah kadaluarsa
☐ Lain - lain (Sebutkan):

Verifikasi Tim K3LL (HSE Team Verification)

Tanggal (Date) (DD/MM/YY)	Status (Status) OPEN / CLOSE Circle the Status	Name (HSE Officer) Name & Signature
------------------------------	--	--

Hazard Observation Card

KARTU PENGAMATAN K3LL
HSE OBSERVATION CARD

Nama Observer :
Jabatan / Position :
Perusahaan / Company :
Departemen / Department :
Lokasi Observasi / Observation Location :
Aktivitas / Activity :
Tanggal & Jam / Date & Time :
Tanda Tangan / Signature :

Jenis Pengamatan (Observation Types) :
Kategori Pengamatan (Observation Category) :

Perilaku / Behaviour :
Kondisi / Condition :
Alat Pelindung Diri (PPE) :
Kondisi / Condition :
Perkakas & Peralatan / Tools & Equipment :
Kondisi / Condition :
Lingkungan Kerja / Work Environment :
Kondisi / Condition :
Prosedur / Procedure :
Kondisi / Condition :

Uraian Pengamatan / Description
(Di Isi oleh Pengamat / Filled by Observer)

Tindakan Pengamat / Action Taken - Rekomendasi / Recommendation
(Di Isi oleh Pengamat / Filled by Observer)

Tindak Lanjut (Follow Up Action)
(Di Isi oleh Pengawas atau Petugas K3L / Filled by Supervisor or HSE)



Are You Aware of **Line of Fire** for Your Task, Operation, Equipment and Tools?

Line of Fire is a situation in which an employee's body or body parts are positioned in a way that puts them at risk of injury from contact with machinery, equipment, tools, or similar hazards.

Why Does It Matter?

- Your safety and the safety of your colleague depend on your awareness of the Line of Fire.
- Each task, operation, and piece of equipment/tool has its unique Line of Fire.

Task/Job Awareness

- Before starting any task, ask yourself: "Do I know the Line of Fire for this activity?"
- Understanding where potential hazards lie is the first step towards safe job.
- Use the **5 Checks to Go** to discuss potential and hidden hazards

Operation Awareness

- In operations, continuously reassess the Line of Fire.
- Demark and DO NOT enter the **RED ZONE** to control exposure risks to pressurized equipment, tensioned lines or movable equipment, etc.
- Keep your colleagues informed about any changes or unexpected risks.

Equipment/Tool Awareness

- Regularly inspect equipment/tools to ensure they are safe to use.
- Communicate any concerns immediately to your supervisor.



Protect Your Life and the Lives of others: Do NOT position yourself in the Line of Fire!



Stop Work Authority (SWA)

- **SWA:** Kebijakan keselamatan yang memberikan seluruh karyawan dan kontraktor wewenang serta tanggung jawab untuk melakukan intervensi dan menghentikan pekerjaan tanpa rasa takut terhadap tindakan balasan apabila mereka melihat tindakan atau kondisi tidak aman selama aktivitas kerja, atau memiliki kekhawatiran terkait pengendalian risiko HSE.
- **Requirements:**
 - SWA harus dikomunikasikan kepada seluruh personel yang terlibat dalam suatu aktivitas kerja.
 - Setiap orang yang melihat adanya tindakan atau kondisi tidak aman memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan intervensi dengan mengambil langkah-langkah berikut:
 - HENTIKAN pekerjaan apabila terdapat bahaya/risiko yang bersifat segera (imminent danger/risk).
 - Komunikasikan kekhawatiran atau pertanyaan kepada pihak yang terlibat.
 - Tangani risiko sebelum pekerjaan dilanjutkan → komunikasikan tindakan perbaikan yang dilakukan.
 - Jika risiko tidak dapat ditangani secara memadai, eskalasikan permasalahan kepada supervisor yang bertanggung jawab berikutnya.
 - Segala bentuk intimidasi terhadap individu maupun perusahaan yang menjalankan SWA tidak akan ditoleransi.

Lagging Indicator

Measure what has already happened, such as accidents and injuries and can be clearly measured.



Leading Indicator

Measure the effectiveness of proactive activities and programs that aim to prevent future incidents and improve safety.



Permit to Work

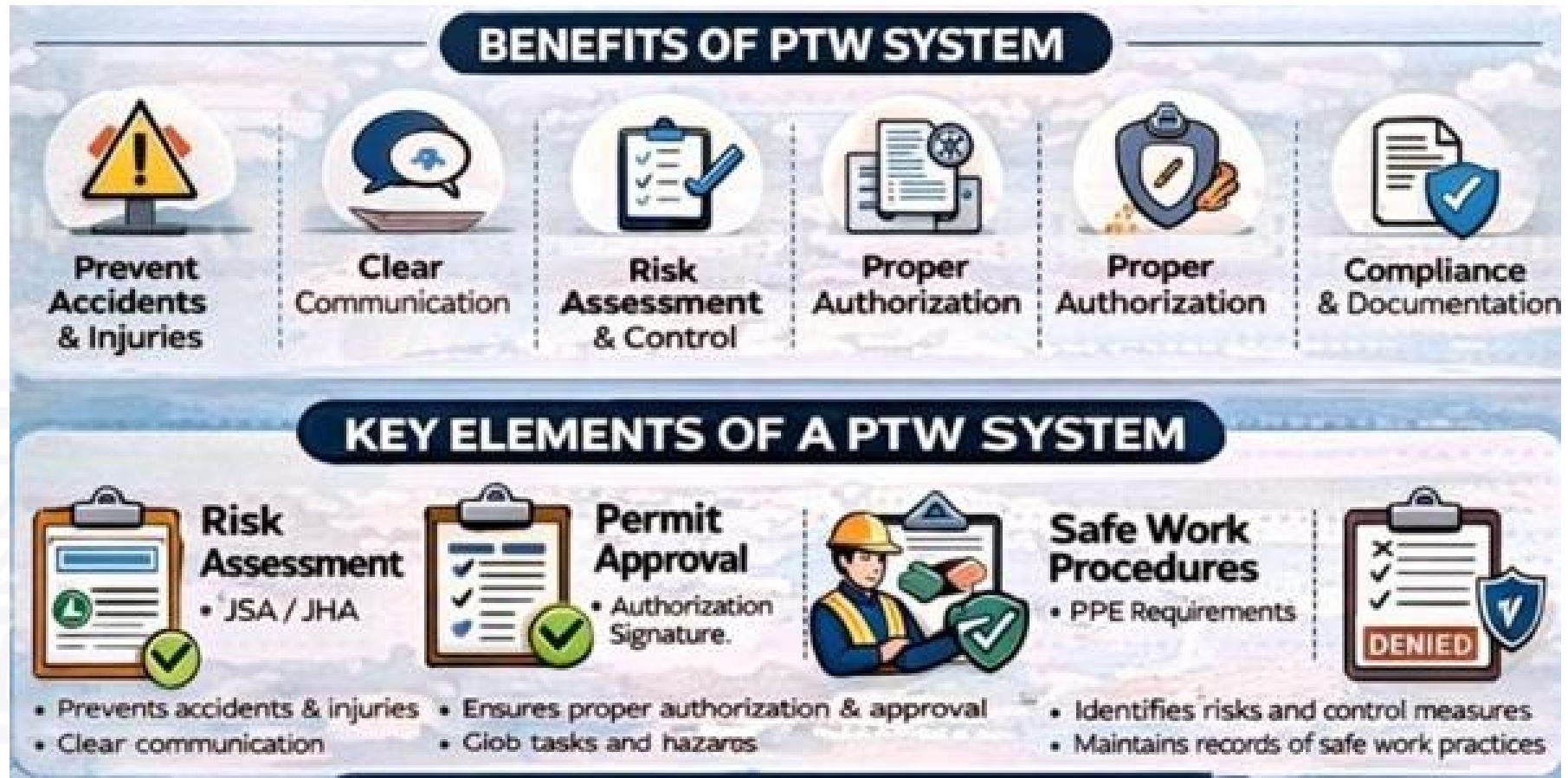
A permit-to-work is a work control and planning system to assist personnel to carry out work in accordance with safe working practices



When is the PTW required?

- Hot Work, Pressure System Work
- Electrical Work
- Explosive/Radioactive Work
- Working at Heights
- Confined Space Entry
- Heavy Lift
- General Work (Non routine is any work that has anything other than a low health and safety risk and is not regularly performed)

Permit to Work



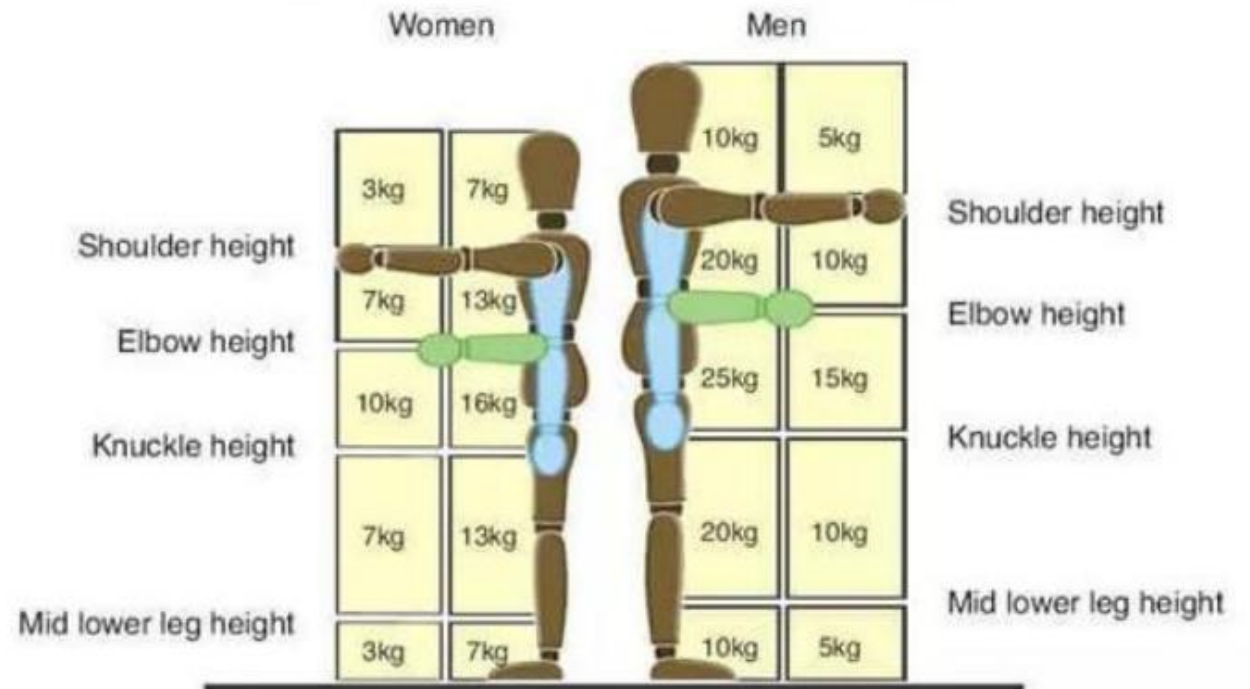
Industrial Hygiene

- Mengetahui seberapa besar potensi bahaya Kesehatan kerja yang ada yang dapat menimbulkan gangguan Kesehatan
- Mencegah penyakit akibat kerja
 - Ergonomi
 - Kesehatan Lingkungan Kerja
 - Food Hygiene

Ergonomi

- Ilmu yang diaplikasikan untuk menyesuaikan pekerjaan, lingkungan kerja dan pengorganisasian pekerjaan dengan pekerjaanya melalui desain pekerjaan, peralatan dan lingkungan.





-- Hazard Identification & Risk
Assessment (HIRA / JSA) --

Definisi

- **Hazard:** Segala kondisi nyata atau potensial yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, atau kematian terhadap personel; kerusakan atau kehilangan pada sistem, peralatan, atau properti; atau kerusakan terhadap lingkungan.
- **Risk:** Situasi atau keadaan yang tidak diinginkan yang memiliki kemungkinan untuk terjadi dan berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif, termasuk cedera, kehilangan pendapatan, aset, pangsa pasar, atau kerusakan terhadap citra perusahaan.

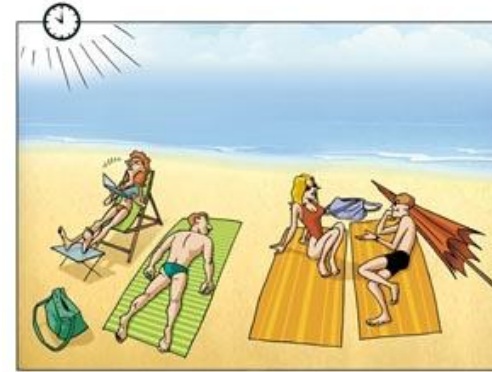
HAZARD

VS

RISK

A **HAZARD** is something that has the potential to harm you

RISK is the likelihood of a hazard causing harm



$$\text{RISK} = \text{HAZARD} \times \text{EXPOSURE}$$



$$\text{Risk} = \text{hazard} \times \text{exposure}$$

Identifikasi Bahaya

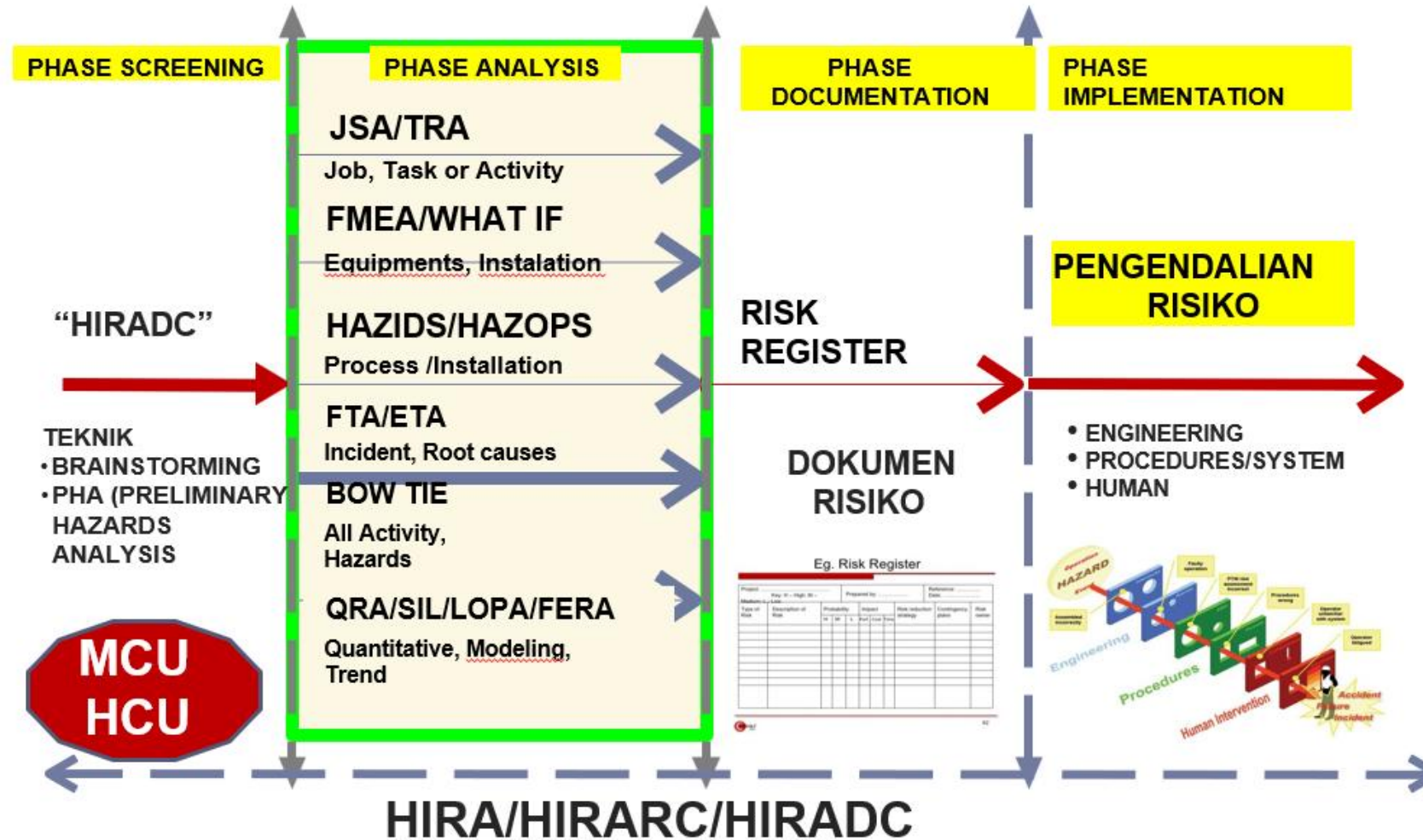
- Suatu proses mengenali adanya bahaya terhadap suatu proses pekerjaan untuk kemudian mengenali karakteristiknya



Risk Assessment

- **Risk Assessment:** Suatu proses evaluasi kemungkinan (probability) dan tingkat keparahan (severity) dari kejadian berbahaya serta paparan tertentu. Berdasarkan penilaian tersebut, organisasi memutuskan apakah risiko tersebut dapat diterima atau tidak.
- **Severity:** Penentuan tingkat dampak terhadap kesehatan dan keselamatan apabila kejadian berbahaya atau paparan tersebut benar-benar terjadi.
- **Probability:** Kemungkinan atau peluang bahwa suatu bahaya tertentu akan menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan, seperti cedera, penyakit, atau kerusakan lingkungan.

Risk Management Proses



Akibat
(Consequence)



Kesempatan
(Probability)

Beberapa metoda yang dapat diaplikasikan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya di tempat kerja, antara lain;

- ☐ Inspection
- ☐ Survey
- ☐ Audit
- ☐ Questionnaire
- ☐ Etc.

Risk Analysis

Activity #	Activity Description	Steps associated with the activity	Hazard Category	Specific Source	Exposure potential	Specific Consequence	S E V	P R O B	R P C	The most effective controls consist of modifying product design and processes prior to execution to eliminate hazards.	S E V	P R O B	R P C
1	Workshop Area Preparation	Safety moment sharing, Toolbox talk, SCTG/JSA review, PTW review and approval	SQ - Internal/External Communications	Improper worker, resources and controls selection, poor communication, "business as usual" mindset, overlooking importance of safety talk	Miscommunication of maintenance task, all kinds of injuries, not limited to, that may result from this RA	People: Pinches, cuts crushed, fractures, amputations, death	IV	C	3	Check and ensure team members understand the task to be done. Utilize 5 CTG. Remind team members to be aware and vigilant of potential hazards. Ensure to use latest revision of WM / GD / CL prior to start job.	IV	E	3

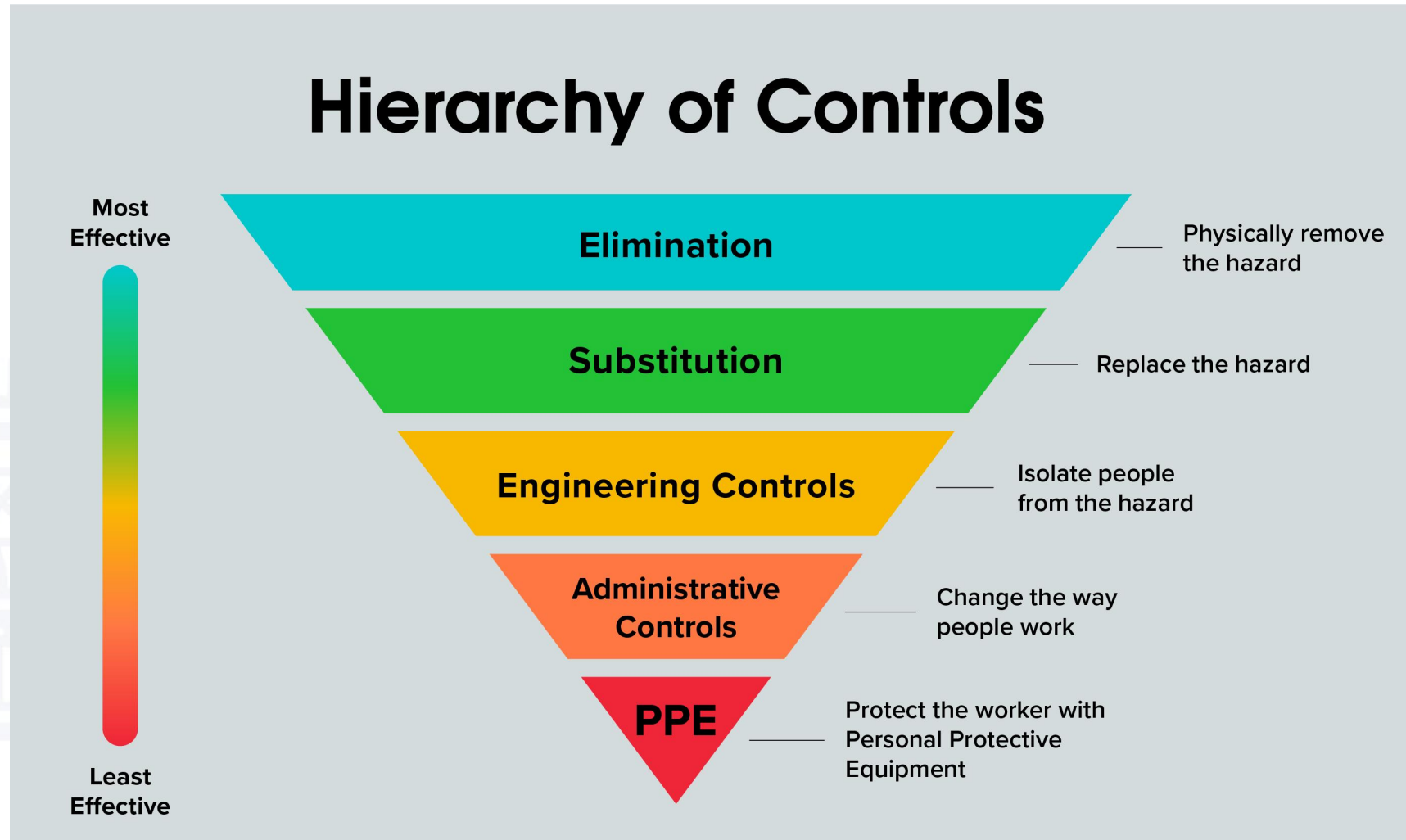
LIKELIHOOD (probability) How likely is the event to occur at some time in the <i>(Linear Scale time</i> <i>specific matrix)</i>	CONSEQUENCES				
	What is the Severity of Injuries /potential damages / financial Impacts (If the risk event actually occurs)? <i>(Logarithmic Scale, property industry specific matrix)</i>				
	Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
	No Injuries First Aid No Envir Damage << \$1,000 Damage	Some First Aid required Low Envir Damage << \$10,000 Damage	External Medical Medium Envir Damage <<\$100,000 Damage	Extensive injuries High Envir Damage <<\$1,000,000 Damage	Death or Major Injuries Toxic Envir Damage >>\$1,000,000 Damage
Almost certain -	MODERATE	HIGH	HIGH	CRITICAL	CRITICAL
expected in normal circumstances (100%)	RISK	RISK	RISK	RISK	RISK
Likely -	MODERATE	MODERATE	HIGH	HIGH	CRITICAL
probably occur in most circumstances (10%)	RISK	RISK	RISK	RISK	RISK
Possible -	LOW	MODERATE	HIGH	HIGH	CRITICAL
might occur at some time. (1%)	RISK	RISK	RISK	RISK	RISK
Unlikely -	LOW	MODERATE	MODERATE	HIGH	HIGH
could occur at some future time (0.1%)	RISK	RISK	RISK	RISK	RISK
Rare -	LOW	LOW	MODERATE	MODERATE	HIGH
Only in exceptional circumstances 0.01%)	RISK	RISK	RISK	RISK	RISK

HAZARD SEVERITY CATEGORY	DESCRIPTIVE WORD	POTENTIAL CONSEQUENCES			PROBABILITY RATING					
		PERSONNEL ILLNESS/INJURY	EQUIPMENT LOSS (\$)	ENVIRONMENTAL	A FREQUENT	B REASONABLY PROBABLE	C OCCASIONAL	D REMOTE	E EXTREMELY IMPROBABLE	F IMPOSSIBLE
I	Catastrophic	Fatality or Permanent Disabling Injury or Illness	>\$1,000,000	Any incident that potentially harms or adversely effects the general public and has the potential for widespread public concern of Halliburton operations. Can have serious economic liability on the operation		1				
II	Critical	Severe illness or injury	\$200,000 to \$1,000,000	Any incident that potentially harms or adversely effects trained employees and the environment at our facility. Requires specialized expertise or resources for correction			2			
III	Marginal	Minor injury or illness	\$10,000 to \$200,000	Any incident that presents limited harm to the environment and requires general expertise and resources for correction				3		
IV	Negligible	No injury or illness	<\$10,000	Any incident that presents limited harm to the environment but requires minor corrective actions (CPI)						

PROBABILITY RATING	
LEVEL	DESCRIPTION
A	FREQUENT: Likely to occur repeatedly during activity/operation
B	REASONABLY PROBABLE: Likely to occur several times
C	OCCASIONAL: Likely to occur sometime
D	REMOTE: Not likely, but possible
E	EXTREMELY IMPROBABLE: Probability of occurrence cannot be distinguished from zero

RISK PRIORITY CODE (RPC)	
CODE	ACTION REQUIRED
1	HIGH RISK: Imperative to suppress risk to lower level
2	MEDIUM RISK: Operation may require waiver endorsed by management
3	Operation Permissible
Note: RISK PRIORITY CODE OF LESS THAN 3 IS NOT ACCEPTABLE FOR HAZARDS THAT TARGET PERSONNEL	

Hierarchy of Control



Hazard Control Hierarchy

1. Eliminate



2. Substitute



3. Isolate

Hazard Control Hierarchy

4. Engineering Control



5. Administrative Control



6. Use PPE

Job Safety Analysis

JSA disiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya kritis, baru, ataupun jarang dikerjakan dimana pengaplikasiannya diharapkan memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Ketentuan Job Safety Analysis

- Pendekatan struktural untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam suatu pekerjaan dan memberikan langkah-langkah perbaikan.
- Identifikasi bahaya harus mencakup: kecederaan, kebakaran/ peledakan, kerusakan properti, gangguan proses, pencemaran lingkungan.
- Formulir JSA harus mencakup sekurang-kurangnya informasi pekerjaan, pihak-pihak yang terlibat, langkah-langkah dasar pekerjaan, potensi bahaya, dan rekomendasi tentang prosedur kerja aman.





As the working bench is at lower height the person doing the activity will strain his neck muscles by looking down



-- Personal Protective Equipment & Safe Work Practices --

Definisi

- Alat Pelindung Diri (APD) atau *Personal Protective Equipment* (PPE) adalah alat-alat atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau risiko kecelakaan kerja.
- Alat-alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan harus sesuai dengan potensi bahaya dan risiko pekerjaannya sehingga efektif melindungi pekerja sebagai penggunaanya.
- Suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang serta fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dan potensi bahaya di tempat kerja.

When and where is PPE required?



Process Hazards



Environmental
Hazards



Chemical
Hazards



Non-Ionizing
Radiation



Mechanical
Irritants



Extreme
Temperatures



Biological
Hazards

What PPE will you need for work?



Eye and face protection



Respiratory protection



Head protection



Hand protection



Foot protection



Electrical protective equipment



Flash Fire protection



Hearing protection

Additional PPE Requirements



Ensure training on how to properly don, doff, adjust, and wear PPE



PPE must fit the wearer



Respirators and other PPE requires an annual fit test



PPE should always be worn correctly, not on backwards



PPE should not be shared to ensure proper fit

**Note:*

- 1. APD harus digunakan sesuai penilaian APD, Penilaian Resiko, JSA atau dokumen kerja untuk pekerjaan yang dilakukan*

PPE Matriks

TASK or AREA	 Head	 Feet	 Body	 Eyes	 Hands	 Face	 Ear	 Respiratory	 Fall Protection
Laboratory									
Handling and Mixing Chemical (OBM, Corrosive material), Fluid Testing, Working with HPHT Cell, Retort, cleaning equipment.	-	Safety shoes	Lab Coats to be use for all personnel working in the Lab; mixing, handling chemicals.	1.Safety Glasses / Prescription Safety Glasses 2.Googles to be worn if working on corrosive materials	1.Light Duty Hand Gloves – Cut Resistant, to be worn during light duty activity (including work with cutting tools / sharp edges, fine mechanical work (without pinch or impact risk), equipment manual handling <10 kg only 2.Chemicals - Nitrile Hand Gloves while handling chemical refer to Gloves matrix and SDS 3.Thermal gloves to be worn specific for working on hot equipment (Oven, HPHT, Roller and Retort)	-	-	1.Half mask 3M-6200 or 3M-6300 with cartridge for vapor hazard 2.Disposable mask 3M-8210 for dust and silica hazard	-
Lab visitors	-	Safety shoes		Safety Glasses	-	-	-	-	-



-- Emergency Response & Incident Handling --

Potensi Keadaan Darurat

- Kebakaran
- Tumpahan
- Kebocoran gas beracun/flammable
- Blow-out
- Cidera personel
- Keadaan darurat aspek security

Emergency Preparedness

- **Job site emergency response plan** – dokumen tertulis yang merinci Tindakan tanggap darurat untuk keadaan darurat selama pekerjaan berlangsung dilokasi. Dokumen ini memastikan bahwa personel tahu bagaimana bereaksi dengan cepat dan efektif terhadap berbagai scenario darurat
- **Local emergency response plan** – dokumen tertulis yang merinci Tindakan untuk melindungi personel dan mengurangi kerusakan dari keadaan darurat yang dapat diperkirakan yang dimiliki atau dioperasikan. Rencana ini berfokus pada perlindungan karyawan dan meminimalkan dampak keadaan darurat pada fasilitas

Emergency Response

WHAT IS AN ASSEMBLY POINT?

An Assembly Point is a designated safe location where all personnel gather during an emergency evacuation.

It ensures all personnel are safe, accounted for and prevents confusion or further risk.

ASSEMBLY POINT LOCATION MAP

LEGEND

-  Assembly Point
-  You Are Here
-  Exit Route
-  First Aid
-  Fire Extinguisher



Follow the exit routes shown on the map and go to the nearest Assembly Point.

WHAT TO DO IN AN EMERGENCY?

- 1** On hearing the alarm, stop work immediately.



- 2** Evacuate through the nearest safe exit.



- 3** Proceed to the nearest assembly point.



- 4** Report to your supervisor / marshal for headcount.



- 5** Do not return to the work area until authorized.



EMERGENCY ROLES



Emergency Controller
Overall in-charge during emergency.



Fire Warden
Leads evacuation and checks areas.



First Aider
Provides first aid support.



Assembly Marshal
Manages headcount and reporting.

Kesiapsiagaan Tanggap Darurat

Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat

Alat Penanggulangan Keadaan Darurat

Tim Penanggulangan Keadaan Darurat

Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat

Investigasi Pelaporan

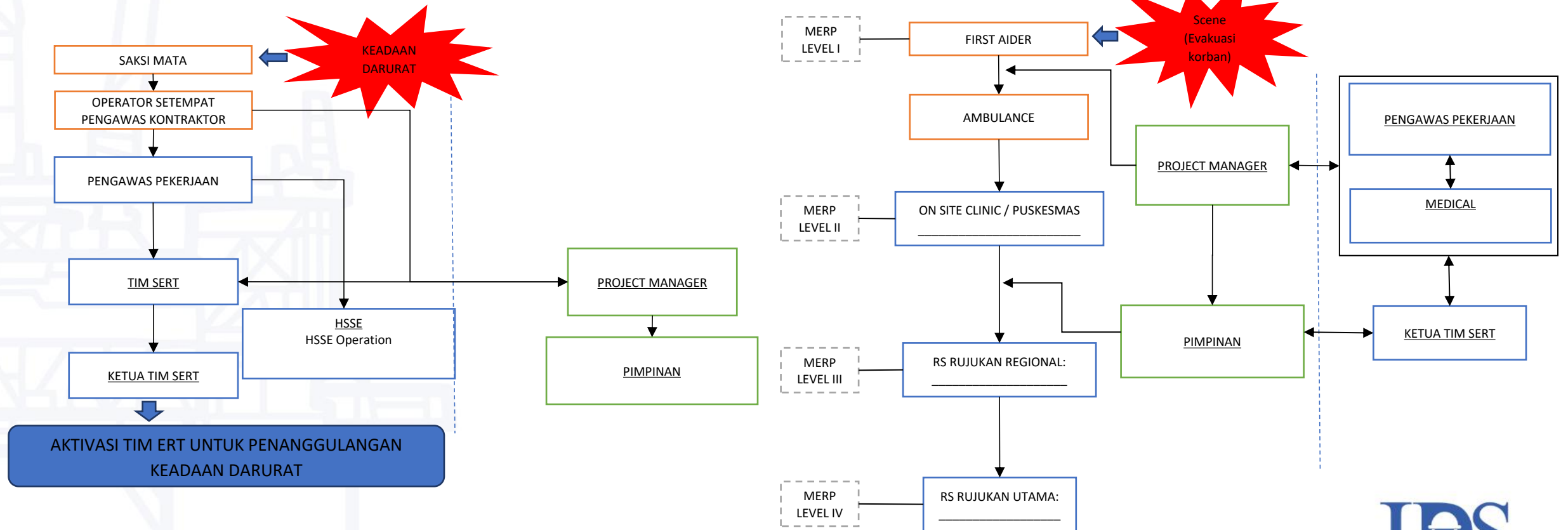
Report Incident

Establish
Investigation Team

Investigate, Identify
Root Cause

Determine Corrective
and Preventive Action

Incident Review and
Closure



-- Environmental Protection in
Drilling Operations --

Waste Management

What is Waste? Any garbage or refuse, spent material or scrap, sludge from a wastewater treatment plant, water supply treatment plant, or air pollution control facility and other discarded material, resulting from industrial, commercial, mining, agricultural operations and community activities.



▪ Hazardous Waste



▪ Non-hazardous Waste



Waste Storage Area



Designated Waste
Storage Area



Well Maintained & Free
From Debris



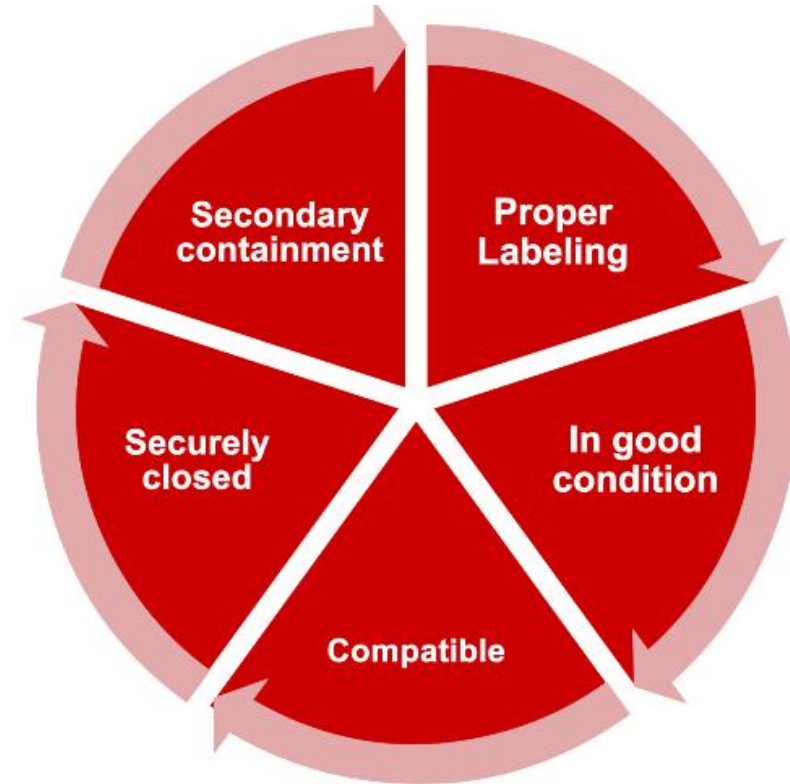
Incompatible Waste
Segregated



Emergency Equipment
Contacts & Procedures



Store For Less Than
One(1)Year

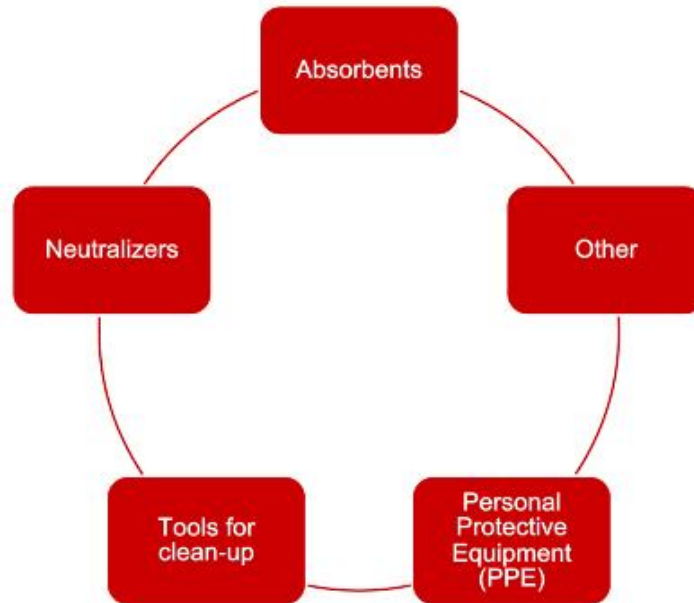


Spill Management

Spill – An unplanned, uncontrolled release of liquid, gas, or solid that adversely impacts, or has the potential to adversely impact, the soil, water, or air in a manner other than its intended purpose or results in the loss of product or materials. Includes venting of primary lithium metal batteries, releases to designed secondary containment and impervious surfaces (i.e., pavement, parking lot, concrete floors, etc.), and unauthorized releases to storm drains and municipal treatment works..



Spill Response Equipment



Understanding of the Safety Data Sheet (SDS) sec 6 is essential for ensuring that the appropriate equipment is utilized efficiently and safely during emergency situations.



6. Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Ensure adequate ventilation. Use appropriate protective equipment. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Remove sources of ignition. Avoid contact with skin, eyes and clothing. See Section 8 for additional information.

6.2. Environmental precautions

Prevent from entering sewers, waterways, or low areas.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Scoop up and remove. Pick up and transfer to properly labeled containers. Store away from combustibles.

Safety Data Sheet

- Untuk menjamin bahwa bahaya bahan kimia dan fisik yang ada ditempat kerja dan cara penanganannya dikomunikasikan secara baik dengan selamat dalam menggunakan bahan tersebut.
- **Manfaat:**
 - Menjelaskan karakteristik zat kimia tertentu
 - Memberikan prosedur keamanan
 - Menghindari terjadinya kecelakaan akibat zat kimia

- **Item-item SDS:**

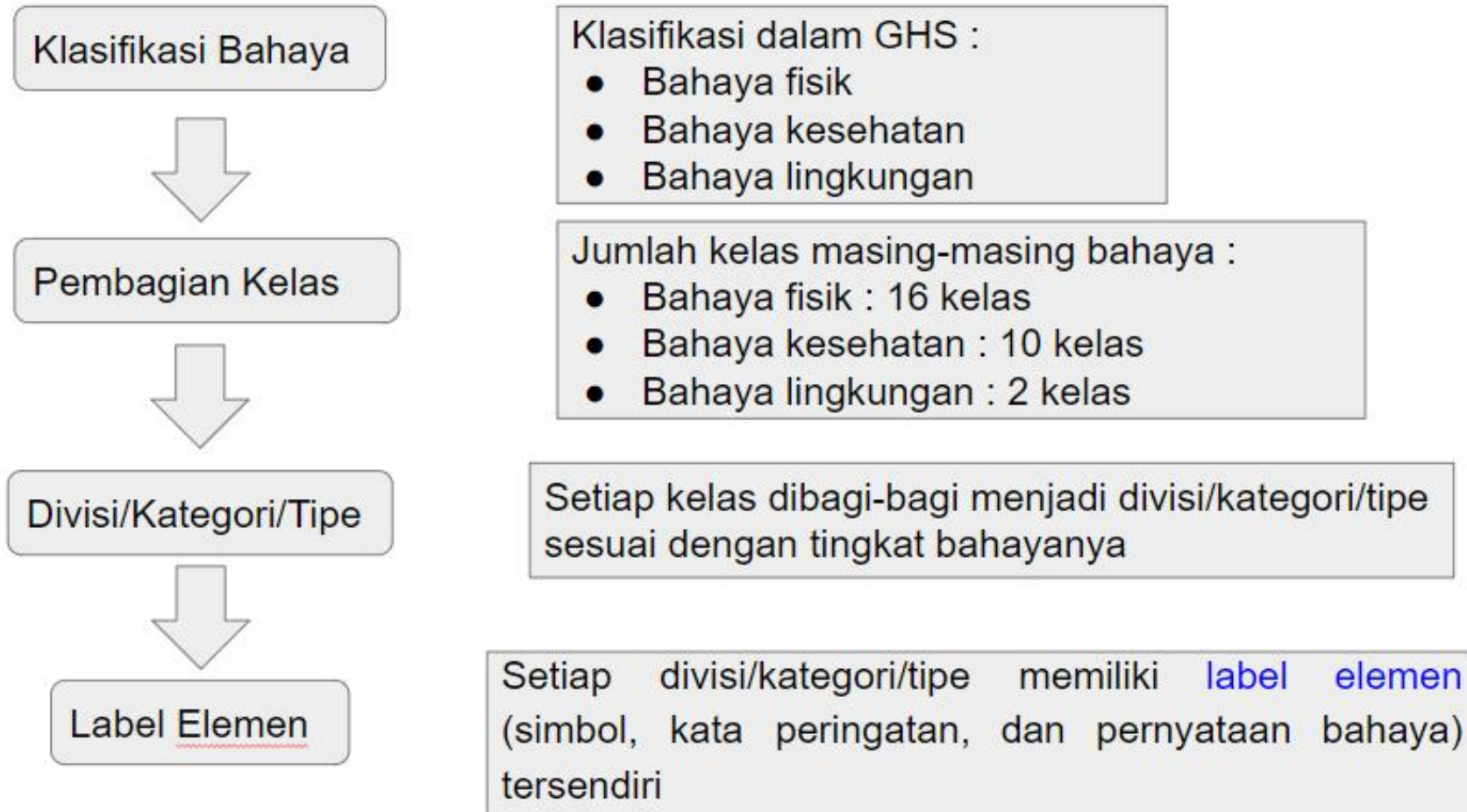
1. Identification
2. Hazard Identification
3. Composition
4. First aid measures
5. Fire-fighting measures

6. Accidental release measures
7. Handling and storage
8. Exposure control
9. Physical and chemical properties
10. Stability and reactivity

11. Toxicological information
12. Ecological information
13. Disposal consideration
14. Transport information
15. Regulatory information
16. Other information

Klasifikasi & Karakteristik B3

GHS ? Global Harmonized System



Klasifikasi & Karakteristik B3

Bahaya Fisik :

- | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|
| 1. Mudah meledak | 7. Padatan mudah | 13. Cairan pengoksidasi |
| 2. Gas mudah menyala | 8. Swa-reaktif | 14. Padatan pengoksidasi |
| 3. Aerosol mudah menyala | 9. Cairan <u>Piroforik</u> | 15. <u>Peroksida organik</u> |
| 4. Gas pengoksidasi | 10. Padatan Piroforik | 16. Korosif terhadap logam |
| 5. Gas Bertekanan | 11. Swa-panas | |
| 6. Cairan mudah menyala | 12. Bereaksi dengan air menghasilkan gas mudah menyala | |

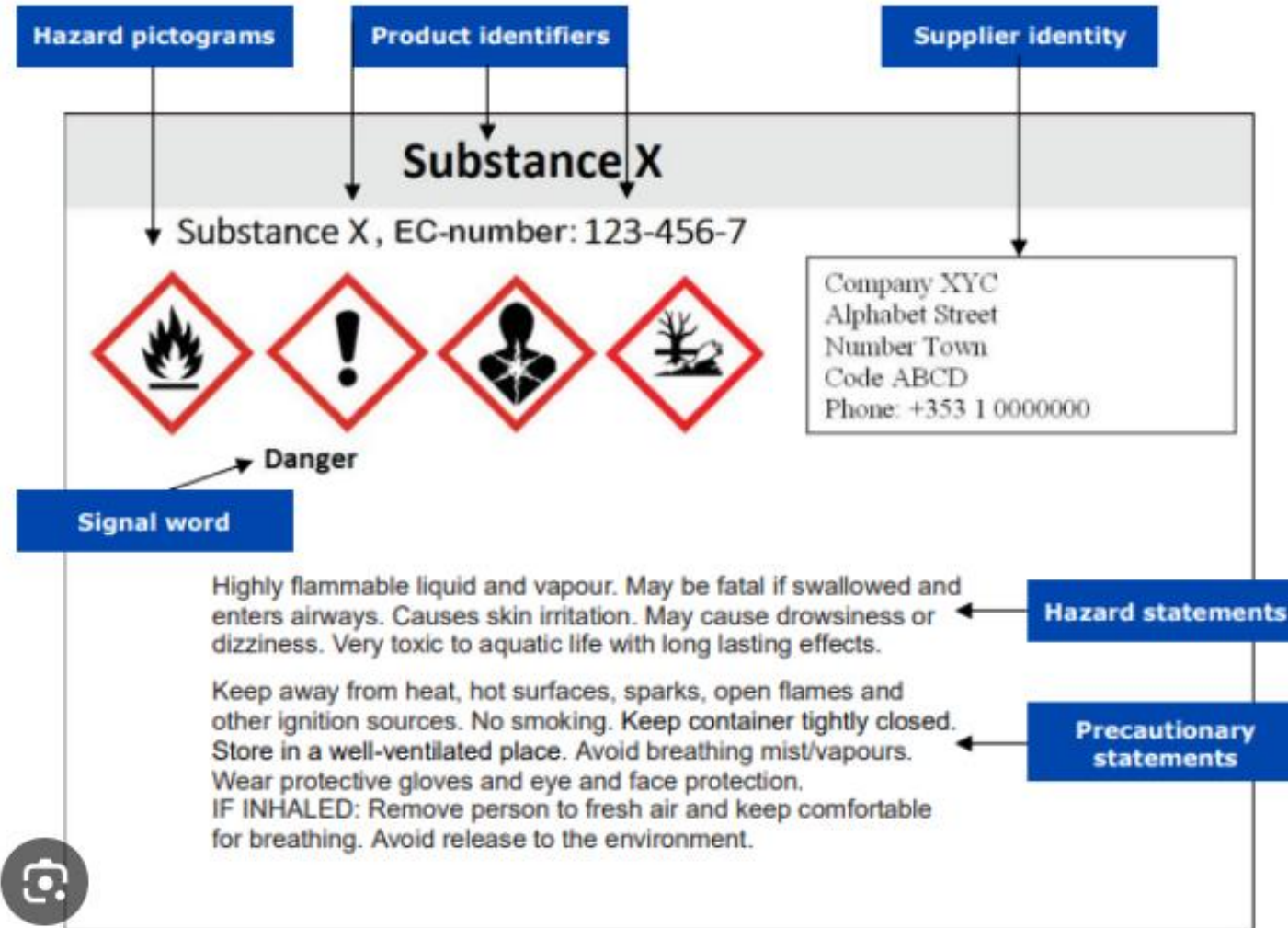
Bahaya Kesehatan :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Toksisitas akut | 6. <u>Karsinogenisitas</u> |
| 2. Korosi/Iritasi kulit | 7. Toksikologi Reproduksi |
| 3. Korosi/Iritasi mata | 8. Bahaya hirupan |
| 4. <u>Sensitasi pernapasan/kulit</u> | 9. Toksisitas Sistemik Organ Target - Paparan Tunggal |
| 5. Mutagenisitas Sel Kuman | 10. Toksisitas Sistemik Organ Target - Paparan Berulang |

Bahaya Lingkungan :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Berbahaya bagi lingkungan perairan | 2. Berbahaya bagi lapisan ozon |
|---------------------------------------|--------------------------------|

Label Element



Health Hazard • Carcinogen • Mutagenicity • Reproductive Toxicity • Respiratory Sensitizer • Target Organ Toxicity • Aspiration Toxicity	Flame • Flammables • Pyrophorics • Self-Heating • Emits Flammable Gas • Self-Reactives • Organic Peroxides	Exclamation Mark • Irritant (skin and eye) • Skin Sensitizer • Acute Toxicity (harmful) • Narcotic Effects • Respiratory Tract Irritant • Hazardous to Ozone Layer (Non-Mandatory)
Gas Cylinder • Gases under pressure	Corrosion • Skin Corrosion/Burns • Eye Damage • Corrosive to Metals	Exploding Bomb • Explosives • Self-Reactives • Organic Peroxides
Flame Over Circle • Oxidizers	Environment • Aquatic Toxicity	Skull and Crossbones • Acute Toxicity (fatal or toxic)

Kuning (R=255, G=255, B=0) Merah (R=255, G=0, B=0)

PERINGATAN !

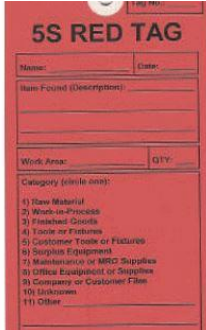
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PENGHASIL :		
ALAMAT :		
TGL. PENGEMASAN :	TELP. :	FAX. :
JENIS LIMBAH :		
KODE LIMBAH :		
JUMLAH LIMBAH :		
SIFAT LIMBAH :		NOMOR :

Hitam (R=0, G=0, B=0)



Housekeeping / 5S Program



5S RED TAG

Name: _____ Date: _____

Name Found (Description): _____

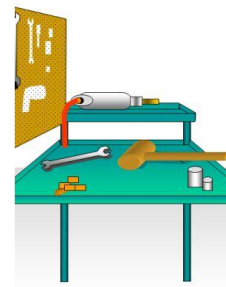
Work Area: _____ QTY: _____

Category (circle one):

- 1) Raw Material
- 2) Work-in-Process
- 3) Finished Goods
- 4) Tools or Fixtures
- 5) Customer Tools or Fixtures
- 6) Scrap or Equipment
- 7) Maintenance or MRO Supplies
- 8) Office Equipment or Supplies
- 9) Company or Customer File
- 10) Unknown
- 11) Other

Sort – Remove unnecessary item

- Separate necessary from unnecessary
- Not arranging things in a neater fashion, but removal of items
- Create and utilize a “Red Tag” area



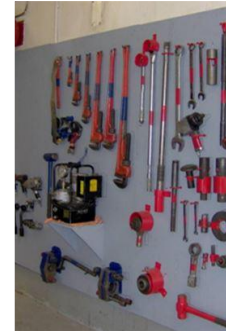
Set in Order – Proper arrangement

- Store items according to frequency & sequence of use
- Devise visual ownership or assign homes
- Locate items to get in <5 secs



Shine – Clean to maintain standards

- Must be a regular routine
- Shine is more than housekeeping / a clean workplace is a safe workplace
- Cleaning as a form of inspection to detect abnormalities before it becomes major problems



Standardize – Make 5S as a habit

- Ensure responsibility for 5S activity is identified
- Integrate Sort, Set in Order and Shine into regular work and routine habit



Sustain – Build 5S discipline

- Make 5S a part of daily culture
- All personnel involvement and support management is critical

-- Community Safety &
Responsibility --

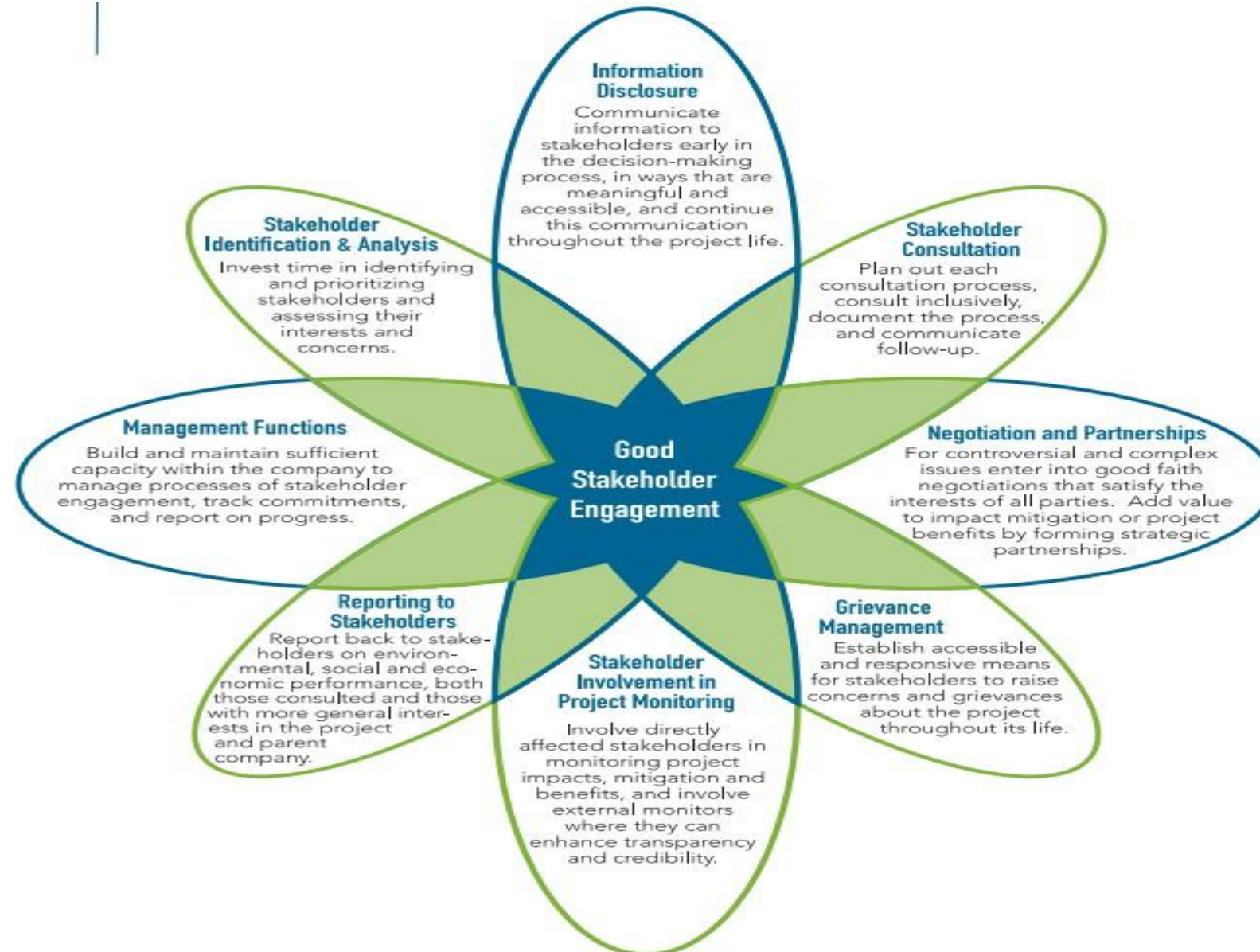
What is Community, Health, Safety and Security (CHSS)?

This standard addresses the responsibilities of project proponents and contractors to avoid or minimize risks and impacts to public health, safety and security that may arise from activities related to the project, with particular attention to vulnerable groups.

CHSS Framework

No	IFC-PS No 4	UNDP-SES No 3	WB-ESS No 4
1	Community Health and Safety	Community health and safety	Community health and safety
1.1	-	Assessments and managements plan	-
2	Community Exposure to Disease	Community Exposure to Health Issue	Community Exposure to Health Issue
3	Infrastructure and Equipment Design and Safety	Infrastructure Design and Safety	Infrastructure and Equipment Design and Safety
3.1	-	Universal Access	Traffic and Road Safety
4	Hazardous Material management and Safety	Hazardous Material management and Safety	Management and Safety of hazardous Materials
5	Emergency Preparedness and Response	Emergency Preparedness	Emergency Preparedness and Response
6	Ecosystem Service	Impacts on ecosystem service	Ecosystem Service
7	Security Personnel	Security-related issues	Security Personnel
7.1	-	-	Safety Service

Stakeholder Engagement





----- Terima Kasih -----